



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



Instituto tecnológico de Tepic

Loza Figueroa Pedro Alejandro

Tema 1. Conceptos Fundamentales.

Ingeniería en sistemas computacionales

Programación lógica y funcional

Mtro. Juan Flores Robles

Tepic, Nayarit a 27/05/2026

Link Repositorio: <https://github.com/AlejandroLozaFig/Prolog.git>

Programación de estilo estructurado con funciones.

```
# =====
# Nombre: Loza Figueroa Pedro Alejandro
# Tema 1: Conceptos Fundamentales
# Proyecto: Sistema de Evaluación de Boxeadores
# =====

import sys

# Lista global que funcionará como nuestra base de datos en memoria
boxeadores = []

def agregar_boxeador():
    """Registra un nuevo pugilista en el sistema."""
    print("\n--- REGISTRO DE NUEVO BOXEADOR ---")
    nombre = input("Nombre del boxeador: ")
    division = input("División (ej. Ligero, Welter, Pesado): ")
    guardia = input("Guardia (Diestro/Zurdo): ")

    # Creamos un diccionario para el boxeador
    pugilista = {
        "nombre": nombre,
        "division": division,
        "guardia": guardia,
        "puntuaciones_tecnicas": []
    }

    boxeadores.append(pugilista)
    print(f"\n[+] Boxeador '{nombre}' agregado al registro exitosamente.")

def mostrar_boxeadores():
    """Muestra todos los boxeadores registrados actualmente."""
    if len(boxeadores) == 0:
        print("\n[-] El registro está vacío. Agrega boxeadores primero.")
        return

    print("\n--- ROSTER ACTUAL DE LA COMISIÓN ---")
    for i in range(len(boxeadores)):
        b = boxeadores[i]
        print(f"{i + 1} - {b['nombre']} | División: {b['division']} | Guardia: {b['guardia']}")
```

```

def buscar_division():
    """Filtra y muestra boxeadores según su división de peso."""
    if len(boxeadores) == 0:
        print("\n[-] El registro está vacío.")
        return

    division_buscada = input("\nIngresa la división a buscar: ")
    encontrado = False

    print(f"\n--- BOXEADORES EN PESO {division_buscada.upper()} ---")
    for b in boxeadores:
        if b["division"].lower() == division_buscada.lower():
            print(f"> {b['nombre']} (Guardia: {b['guardia']})")
            encontrado = True

    if not encontrado:
        print("[-] No se encontraron peleadores en esa categoría específica.")

def evaluar_tecnica():
    """Añade una calificación técnica a un boxeador específico."""
    if len(boxeadores) == 0:
        print("\n[-] No hay boxeadores para evaluar en este momento.")
        return

    mostrar_boxeadores()
    numero = int(input("\nNúmero del boxeador a evaluar en la lista: "))

    if 1 <= numero <= len(boxeadores):
        nota = float(input("Calificación de técnica (1-10): "))
        if 1 <= nota <= 10:
            boxeadores[numero - 1]["puntuaciones_tecnicas"].append(nota)
            print("[+] Puntuación técnica registrada correctamente.")
        else:
            print("[-] Error: La calificación debe estar en el rango de 1 a 10.")
    else:
        print("[-] Número de registro incorrecto. Intenta de nuevo.")

def promedio(lista_notas):
    """Calcula el promedio de una lista de calificaciones."""
    if len(lista_notas) == 0:
        return 0
    suma = 0
    for n in lista_notas:
        suma += n
    return suma / len(lista_notas)

def mejor_libra_por_libra():
    """Determina al mejor boxeador basándose en sus promedios técnicos."""

```

```
if len(boxeadores) == 0:
    print("\n[-] El registro está vacío.")
    return
```

```
mejor = None
mejor_promedio = 0
```

```
for b in boxeadores:
    prom = promedio(b["puntuaciones_tecnicas"])
    if prom > mejor_promedio:
        mejor = b
        mejor_promedio = prom
```

```
if mejor and mejor_promedio > 0:
    print("\n🏆 --- MEJOR LIBRA POR LIBRA (P4P) --- 🏆")
    print(f"Peleeador: {mejor['nombre']}")
    print(f"Puntuación Técnica Promedio: {mejor_promedio:.2f}/10")
else:
    print("\n[-] Aún no hay evaluaciones registradas para definir al mejor P4P.")
```

```
def dar_de_baja():
    """Elimina a un boxeador del registro."""
    if len(boxeadores) == 0:
        print("\n[-] No hay boxeadores para dar de baja.")
        return
```

```
mostrar_boxeadores()
numero = int(input("\nNúmero del boxeador a retirar del registro: "))
```

```
if 1 <= numero <= len(boxeadores):
    eliminado = boxeadores.pop(numero - 1)
    print(f"[!] El boxeador '{eliminado['nombre']}' ha sido dado de baja del sistema.")
else:
    print("[-] Número de registro incorrecto.")
```

```
def menu():
    """Menú principal interactivo para el usuario."""
    while True:
        print("\n" + "="*45)
        print(" MENÚ COMISIÓN DE BOXEO (ESTRUCTURADO) ")
        print("="*45)
        print("1. Registrar nuevo boxeador")
        print("2. Mostrar roster completo")
        print("3. Buscar peleadores por división")
        print("4. Evaluar técnica de combate")
        print("5. Ver ranking Libra por Libra (P4P)")
        print("6. Dar de baja a un boxeador")
        print("7. Salir del programa")
```

```
opcion = input("\nElige una opción (1-7): ")

if opcion == "1":
    agregar_boxeador()
elif opcion == "2":
    mostrar_boxeadores()
elif opcion == "3":
    buscar_division()
elif opcion == "4":
    evaluar_tecnica()
elif opcion == "5":
    mejor_libra_por_libra()
elif opcion == "6":
    dar_de_baja()
elif opcion == "7":
    print("\nCerrando sistema... ¡Hasta la próxima pelea!")
    sys.exit()
else:
    print("[-] Opción inválida. Por favor, elige un número del 1 al 7.")

if __name__ == "__main__":
    menu()
```

Resultados:

```
PS C:\Users\Alejandro\OneDrive\Escritorio\áutomatas 2\prolog> & 'C:\Users\Alejandro\code\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' 'C:\Users\Alejandro\OneDrive\Escritorio\áutomatas 2\prolog\estiloEstructurado.py'
```

MENÚ COMISIÓN DE BOXEO (ESTRUCTURADO)

1. Registrar nuevo boxeador
2. Mostrar roster completo
3. Buscar peleadores por división
4. Evaluar técnica de combate
5. Ver ranking Libra por Libra (P4P)
6. Dar de baja a un boxeador
7. Salir del programa

Elige una opción (1-7): 1

--- REGISTRO DE NUEVO BOXEADOR ---

Nombre del boxeador: Alejandro

División (ej. Ligero, Welter, Pesado): 2

Guardia (Diestro/Zurdo): 2

[+] Boxeador ' Alejandro' agregado al registro exitosamente.

MENÚ COMISIÓN DE BOXEO (ESTRUCTURADO)

1. Registrar nuevo boxeador
2. Mostrar roster completo
3. Buscar peleadores por división
4. Evaluar técnica de combate
5. Ver ranking Libra por Libra (P4P)
6. Dar de baja a un boxeador
7. Salir del programa

Elige una opción (1-7): 3

Ingresa la división a buscar: 2

--- BOXEADORES EN PESO 2 ---

> Alejandro (Guardia: 2)

MENÚ COMISIÓN DE BOXEO (ESTRUCTURADO)

1. Registrar nuevo boxeador
2. Mostrar roster completo

Programación orientada a objetos.

```
# =====
# Nombre: Loza Figueroa Pedro Alejandro
# Tema 1: Conceptos Fundamentales
# Proyecto: Sistema de Evaluación de Boxeadores
# =====

import sys

class Boxeador:
    """Clase que representa a un boxeador individual."""

    def __init__(self, nombre, division, guardia):
        self.nombre = nombre
        self.division = division
        self.guardia = guardia
        self.puntuaciones = []

    def agregar_puntuacion(self, nota):
        """Añade una nota técnica al historial del boxeador."""
        if 1 <= nota <= 10:
            self.puntuaciones.append(nota)
            return True
        return False

    def obtener_promedio(self):
        """Calcula el promedio técnico del boxeador."""
        if len(self.puntuaciones) == 0:
            return 0
        suma = sum(self.puntuaciones)
        return suma / len(self.puntuaciones)

    def mostrar_info(self):
        """Devuelve una cadena formateada con la información del boxeador."""
        return f"{self.nombre} - División: {self.division} - Guardia: {self.guardia}"

class Promotora:
    """Clase que maneja una colección de objetos Boxeador."""

    def __init__(self, nombre_promotora):
        self.nombre = nombre_promotora
        self.roster = []

    def firmar_boxeador(self, boxeador):
        """Agrega un objeto Boxeador a la lista de la promotora."""
        self.roster.append(boxeador)
```

```

print(f"\n[+] ¡{boxeador.nombre} acaba de firmar contrato con {self.nombre}!")

def mostrar_roster(self):
    """Imprime todos los boxeadores firmados."""
    if len(self.roster) == 0:
        print(f"\n[-] {self.nombre} no tiene peleadores firmados actualmente.")
        return False

    print(f"\n--- ROSTER OFICIAL DE {self.nombre.upper()} ---")
    for i in range(len(self.roster)):
        print(f"{i + 1} - {self.roster[i].mostrar_info()}")
    return True

def buscar_por_division(self, division):
    """Busca boxeadores en una división específica."""
    encontrado = False
    print(f"\n--- BÚSQUEDA DE PESO {division.upper()} ---")
    for b in self.roster:
        if b.division.lower() == division.lower():
            print(f"> {b.mostrar_info()}")
            encontrado = True

    if not encontrado:
        print(f"[-] No hay peleadores en esa división por el momento.")

def peleador_franquicia(self):
    """Encuentra al boxeador con el mejor promedio."""
    if len(self.roster) == 0:
        return None

    mejor = None
    max_promedio = 0

    for b in self.roster:
        prom = b.obtener_promedio()
        if prom > max_promedio:
            mejor = b
            max_promedio = prom

    return mejor

def rescindir_contrato(self, indice):
    """Elimina a un boxeador del roster según su índice."""
    if 0 <= indice < len(self.roster):
        eliminado = self.roster.pop(indice)
        print(f"\n[!] El contrato de {eliminado.nombre} ha sido rescindido.")
    else:
        print(f"\n[-] Índice incorrecto.")

```

```

def menu_poo():
    """Función principal que maneja la interacción con el usuario."""
    # Instanciamos nuestra clase principal
    mi_promotora = Promotora("Top Rank Boxing")

    while True:
        print("\n" + "="*45)
        print(f" MENÚ PROMOTORA {mi_promotora.nombre.upper()} (POO) ")
        print("="*45)
        print("1. Firmar nuevo boxeador (Agregar)")
        print("2. Ver roster activo (Mostrar)")
        print("3. Explorar por división (Buscar)")
        print("4. Calificar técnica en entrenamiento")
        print("5. Ver peleador franquicia (Mejor evaluado)")
        print("6. Rescindir contrato (Dar de baja)")
        print("7. Salir del sistema")

        opcion = input("\nElige una opción (1-7): ")

        if opcion == "1":
            print("\n--- FIRMAR NUEVO TALENTO ---")
            nombre = input("Nombre del peleador: ")
            div = input("División de peso: ")
            guardia = input("Postura/Guardia: ")
            # Creamos el objeto y lo pasamos a la promotora
            nuevo_peleador = Boxeador(nombre, div, guardia)
            mi_promotora.firmar_boxeador(nuevo_peleador)

        elif opcion == "2":
            mi_promotora.mostrar_roster()

        elif opcion == "3":
            div = input("\nDivisión de peso a buscar: ")
            mi_promotora.buscar_por_division(div)

        elif opcion == "4":
            if mi_promotora.mostrar_roster():
                numero = int(input("\nNúmero del peleador en la lista: "))
                if 1 <= numero <= len(mi_promotora.roster):
                    nota = float(input("Calificación técnica del sparring (1-10): "))
                    if mi_promotora.roster[numero - 1].agregar_puntuacion(nota):
                        print("[+] Puntuación registrada con éxito en su perfil.")
                    else:
                        print("[-] Calificación inválida (debe ser del 1 al 10).")
                else:
                    print("[-] Número incorrecto de la lista.")

```

```
elif opcion == "5":
    mejor = mi_promotora.peleador_franquicia()
    if mejor and mejor.obtener_promedio() > 0:
        print("\n --- PELEADOR FRANQUICIA (ESTRELLA) --- ")
        print(f"Nombre: {mejor.nombre}")
        print(f"Promedio Técnico General: {mejor.obtener_promedio():.2f}/10")
    else:
        print("\n[-] No hay datos suficientes o calificaciones registradas.")

elif opcion == "6":
    if mi_promotora.mostrar_roster():
        numero = int(input("\nNúmero del peleador a despedir: "))
        mi_promotora.rescindir_contrato(numero - 1)

elif opcion == "7":
    print("\nSaliendo del sistema de la promotora... ¡Nos vemos en el ring!")
    sys.exit()

else:
    print("\n[-] Opción inválida. Elige un número del 1 al 7.")

if __name__ == "__main__":
    menu_poo()
```

Resultados:

```
PS C:\Users\Alejandro\OneDrive\Escritorio\automatas 2\prolog> c:: cd 'c:\Users\Alejandro\OneDrive\Escritorio\automatas 2\prolog'
: \Users\Alejandro\.local\bin\python3.14.exe' 'c:\Users\Alejandro\.vscode\extensions\ms-python.debugpy\launcher' '60572' '--' 'c:\Users\Alejandro\OneDrive\Escritorio\automatas 2\prolog\Poo.py'
```

```
=====
1. Firmar nuevo boxeador (Agregar)
2. Ver roster activo (Mostrar)
3. Explorar por división (Buscar)
4. Calificar técnica en entrenamiento
5. Ver peleador franquicia (Mejor evaluado)
6. Rescindir contrato (Dar de baja)
7. Salir del sistema
```

Elige una opción (1-7): 1

--- FIRMAR NUEVO TALENTO ---

Nombre del peleador: Carlos

División de peso: welter

Postura/Guardia: diestro

[+] ¡Carlos acaba de firmar contrato con Top Rank Boxing!

=====

MENÚ PROMOTORA TOP RANK BOXING (POO)

1. Firmar nuevo boxeador (Agregar)
2. Ver roster activo (Mostrar)
3. Explorar por división (Buscar)
4. Calificar técnica en entrenamiento
5. Ver peleador franquicia (Mejor evaluado)
6. Rescindir contrato (Dar de baja)
7. Salir del sistema

Elige una opción (1-7): 2

--- ROSTER OFICIAL DE TOP RANK BOXING ---

1 - Carlos - División: welter - Guardia: diestro

MENÚ PROMOTORA TOP RANK BOXING (POO)